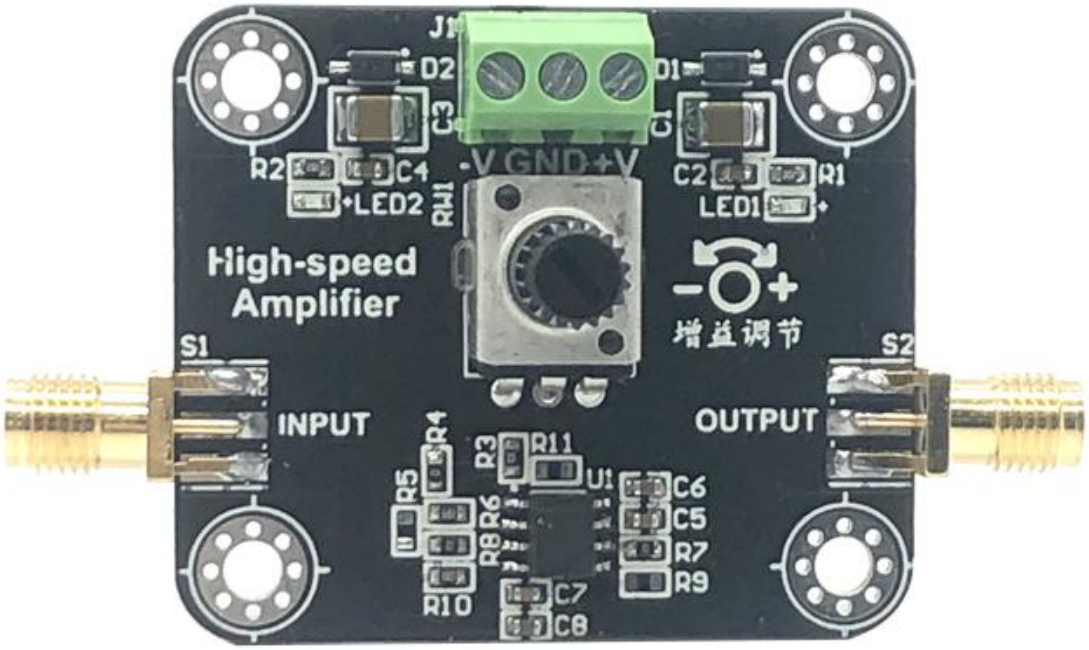
OPA847 高速宽带放大器

V1.0 模块测试说明



淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

重点推介，一款集成高级单片机+fpga+高速 AD/DA/比较器的三合一开发板：

http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-3431488431.2.KirLTp&id=22605595002

凌智电子工作室　出品

2022 年 6 月

官方店铺：http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子 力作

目 录

1 模块简介..... 1

2 模块电路图..... 2

3 模块使用说明..... 3

3.1 模块接口说明.....3
3.2 模块操作说明.....4

4 测试结果..... 4

4.1 测试仪器.....4
4.2 测试结果.....4
4.2.120 倍放大测试.....4
4.2.2 50 倍放大测试.....8
4.2.3 100 倍放大测试.....12
4.2.4 扫频测试.....16

5 注意事项..... 17

6 常见问题解答..... 17

1 模块简介

OPA847 高速低噪宽带运算放大器，它是一款低功耗、低偏置、高带宽的电压反馈型放大器模块。主芯片 OPA847 的压摆率高达 950V/us，使得它能够被应用于大部分信号发生器电路当中。

本模块的主要特性如下图：

参数名称	参数值	备注
模块名称	High-speed Amplifier	
模块类型	高速宽带放大器模块	
模块供电范围	±6V （双极性供电）	
输入电压范围	±Vs	
输出电压范围	±3.8V（±5V供电）	负载50欧姆下测得，输出电压大小与供电电源有关（供电越大，输出越大，反之），最大输出时，带宽会减小
增益带宽积	9.76G(实测)	G=+20，Vin=10mv
输入阻抗	50Ω（默认）	输入端50Ω接地，可拆除使输入阻抗为高阻抗
输出阻抗	近似为0（默认）	输出端串联0欧姆电阻，可进行更换改变输出阻抗
模块增益	14-100倍	本模块的放大倍数不能过小，否则会导致输出振荡，模块设置最小放大倍数为14倍。**注**：若出现振荡现象，可能是放大倍数过小，将放大倍数调高即可恢复。
输出电流	最大75mA	负载越重，输出驱动电流减小，具体查阅相关的芯片手册
模块静态电流	20mA	正负5V供电，无输入无负载的条件下测得
输入输出接口	SMA接口	
模块尺寸	3.78*4.43*2.3	长*宽*高cm
模块重量	16g	
模块应用		宽带信号发生器、宽带高增益信号放大器、超声波通道放大器

图 1.1 OPA847 高速宽带放大器模块特性图

2 模块电路图

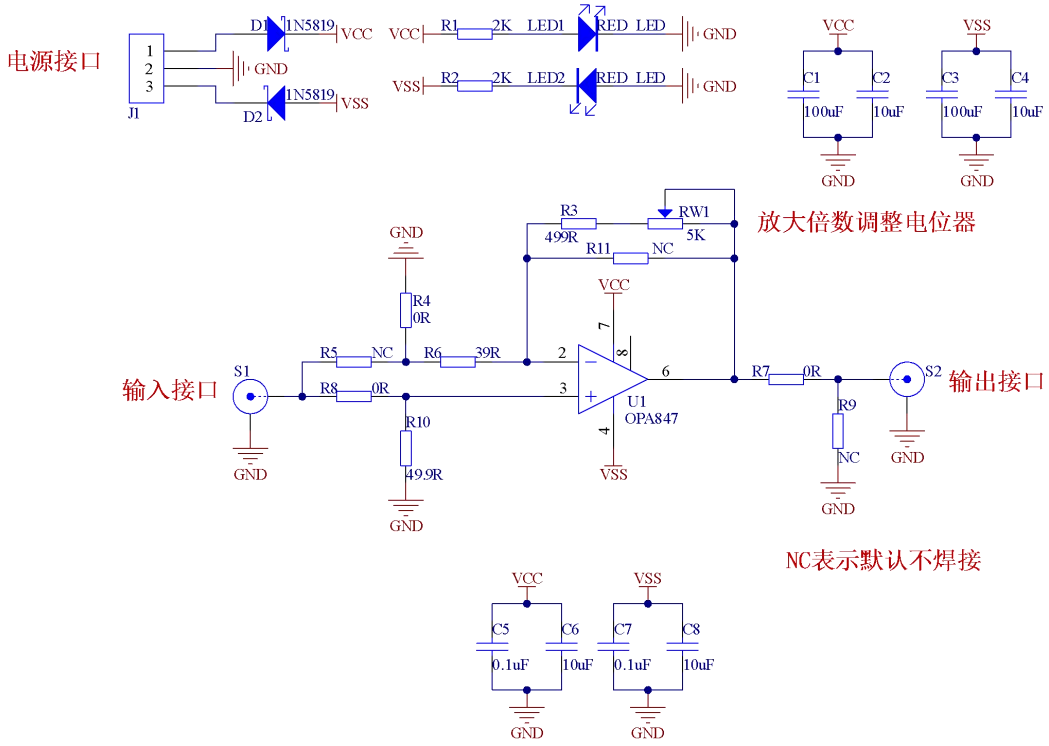


图 2.1.1 OPA847 高速宽带放大器模块电路原理图

3 模块使用说明

3.1 模块接口说明

输入输出采用 SMA 接口。模块接口示意如图 3.1.1 所示，模块连接如图 3.1.2 所示。

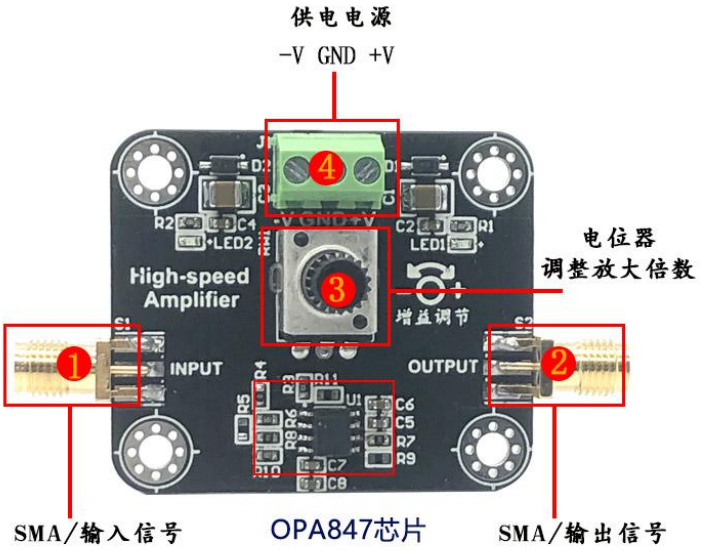


图 3.1.1 模块接口示意图

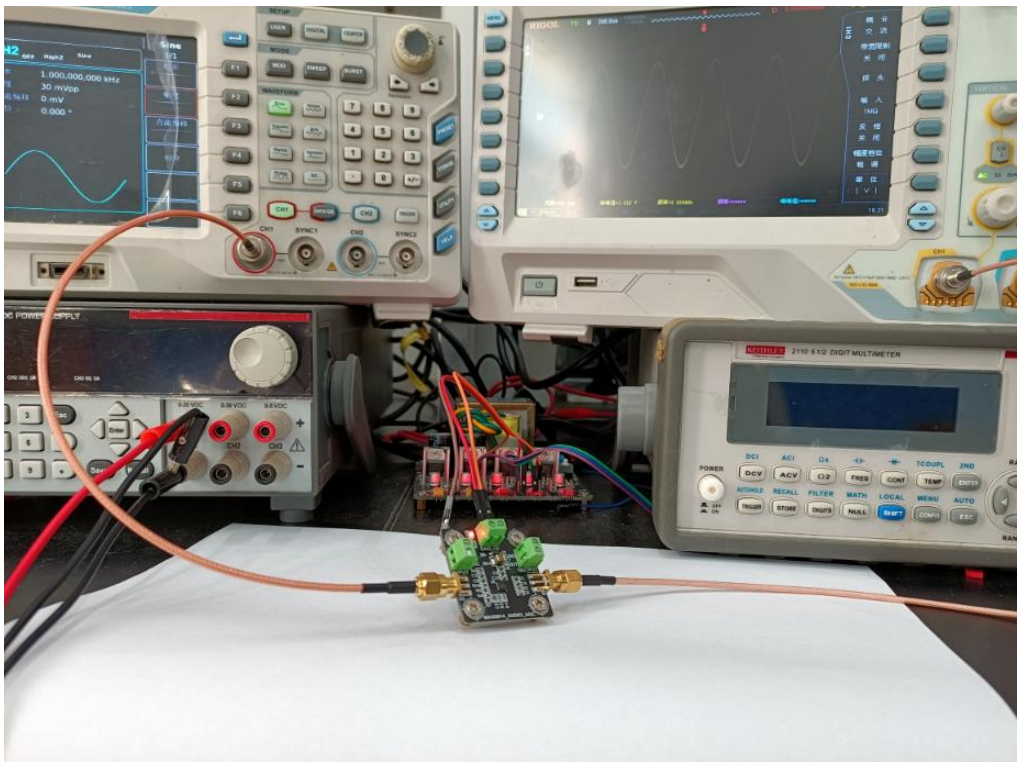


图 3.1.2 调试连接示意图

3.2 模块操作说明

放大器模块操作比较简单，若要改变放大倍数，通过模块上的手旋电位器调整（逆时针旋放大倍数减小，顺时针旋放大倍数增大）即可。**注意：**模块支持的最小放大倍数为 14 倍左右（跟随），最大放大倍数为 100 倍左右，由于各个模块存在一定的差异性，不同的模块放大倍数可能存在一定的差异性属于正常现象。

在操作的过程中，可能会发现小倍数放大时（如跟随），当频率达到一定程度时，输出的放大倍数会大于实际应有的倍数，这是因为反馈电阻过小的原因，也有部分原因是电位器的寄生参数产生的。考虑到部分客户可能有小倍数低带宽的需求，故参数取值偏小了点。

4 测试结果

4.1 测试仪器

示波器：OWONNDS4504 500MHz
信号源：LINI-T UTG8202D200MHz
RIGOL DSG815 9kHz~1.5GHz
网络分析仪：安捷伦 E5061B

4.2 测试结果

4.2.1 20 倍放大测试

以下为模块输入 10mVpp，输出 200mVpp，即 20 倍放大时的测试波形。示波器输入阻抗为 50Ω。

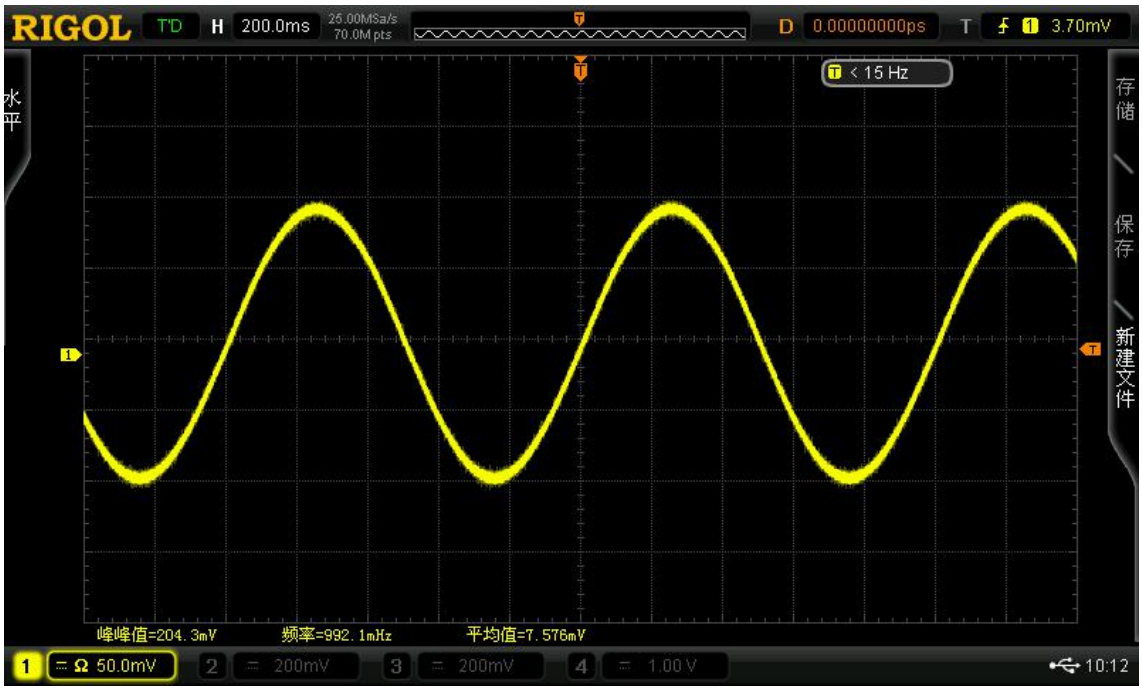


图 4.2.1.1 输入频率 1Hz

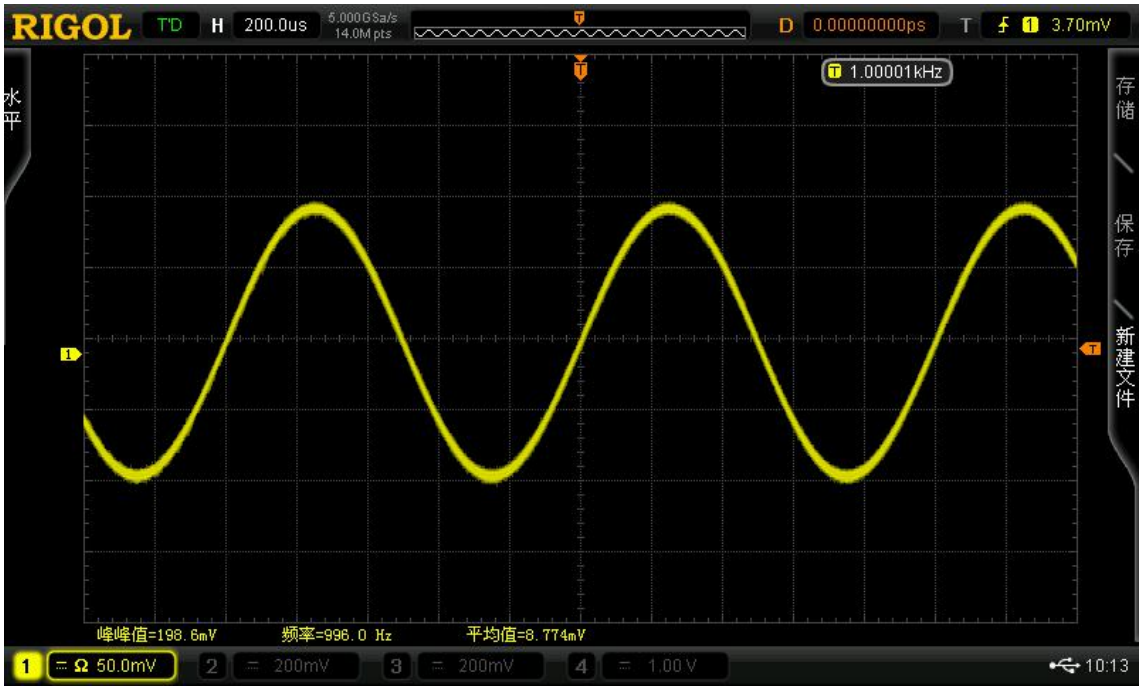


图 4.2.1.2 输入频率 1KHz

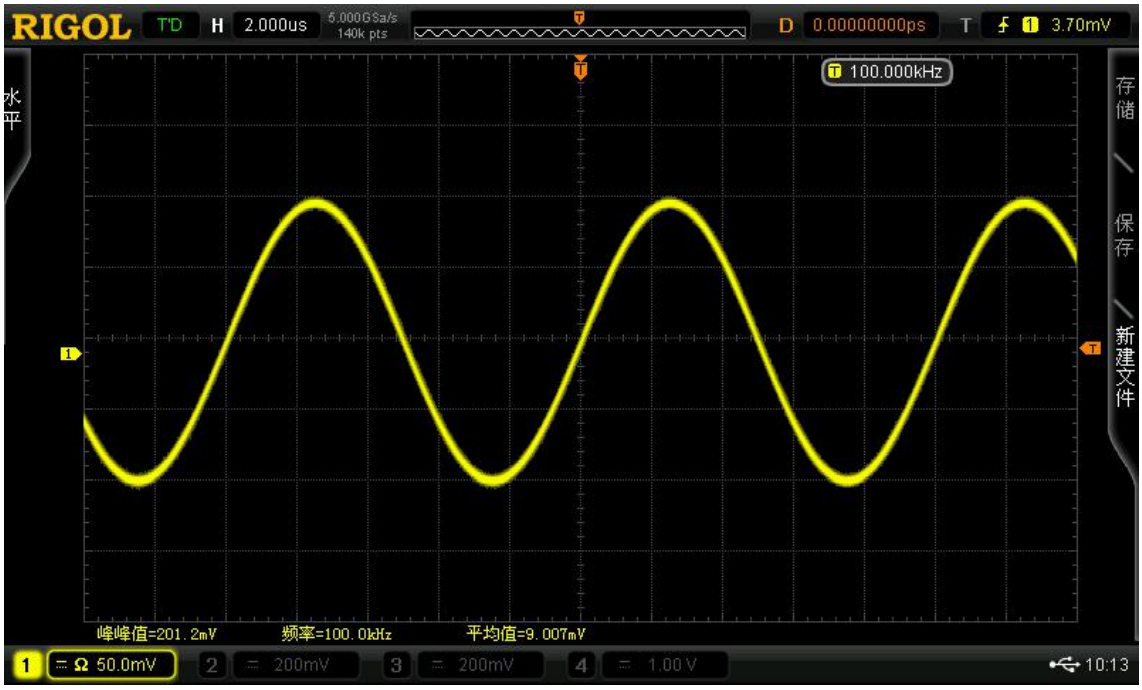


图 4.2.1.3 输入频率 100K

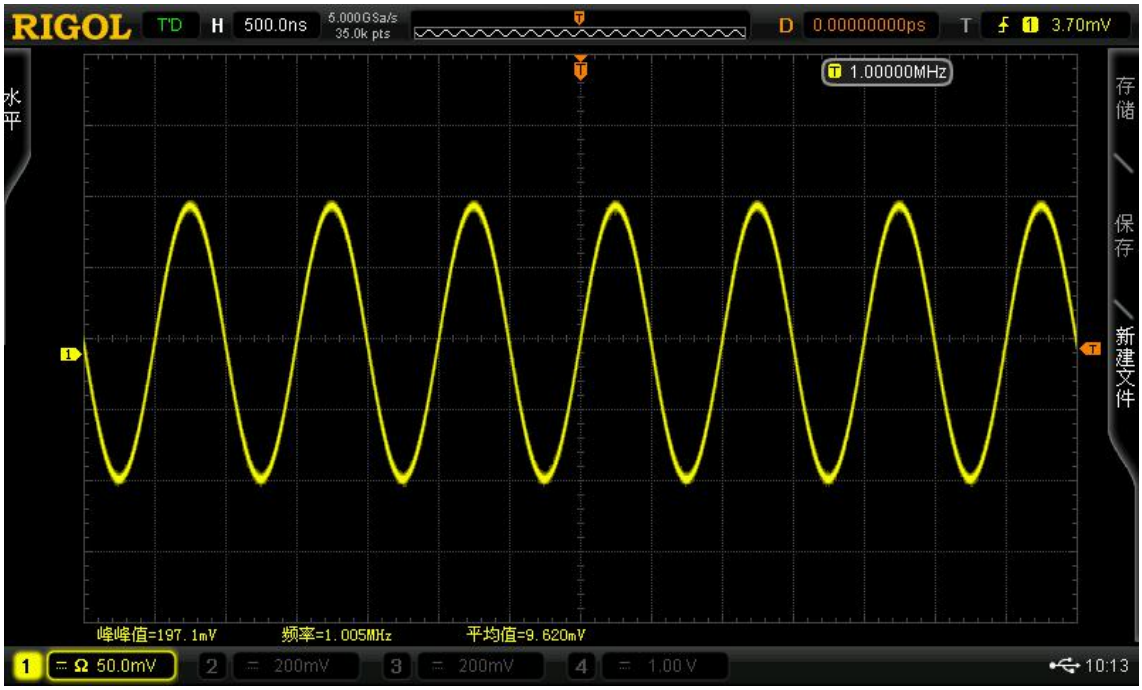


图 4.2.1.4 输入频率 1MHz

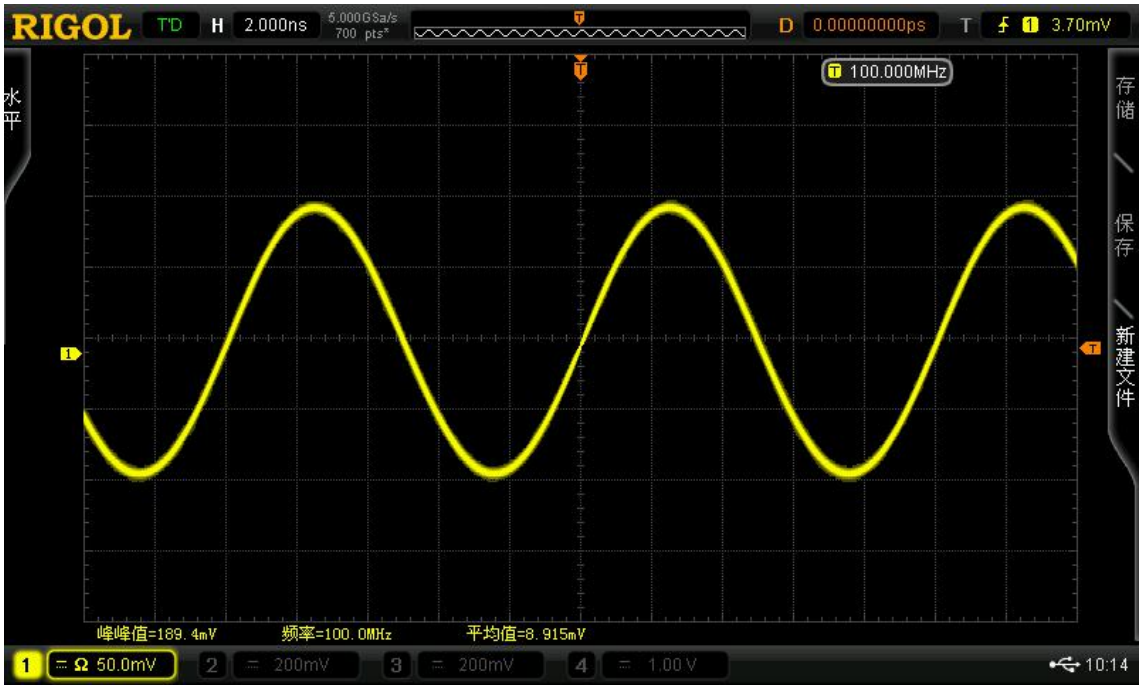


图 4.2.1.5 输入频率 100MHz

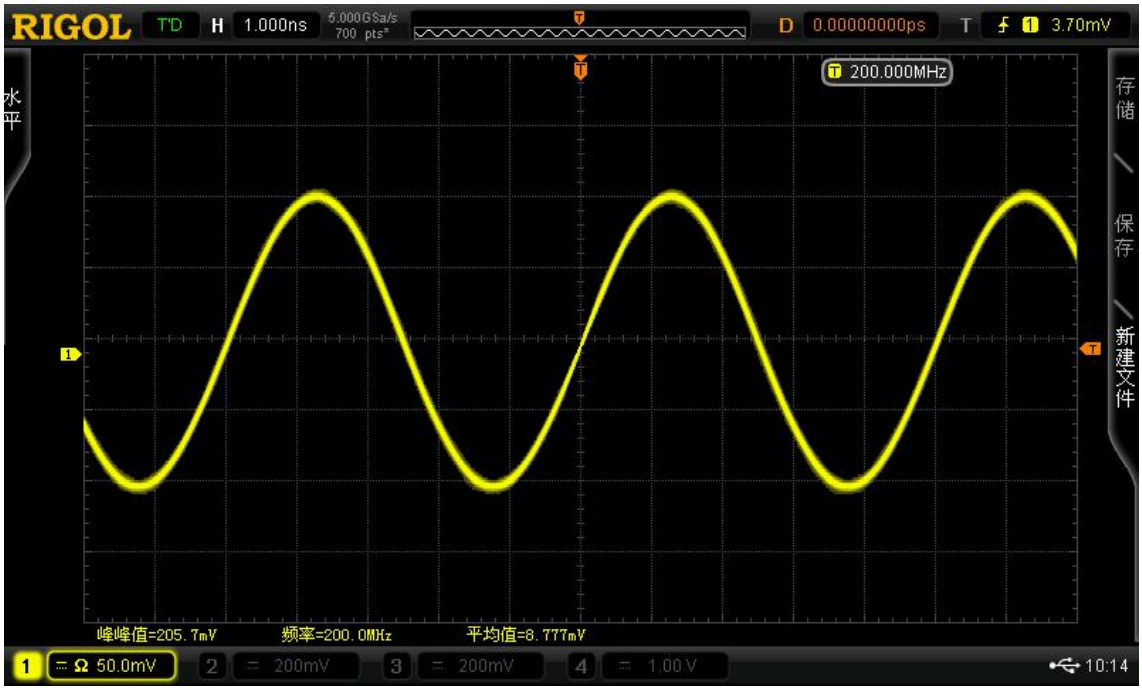


图 4.2.1.6 输入频率 200MHz

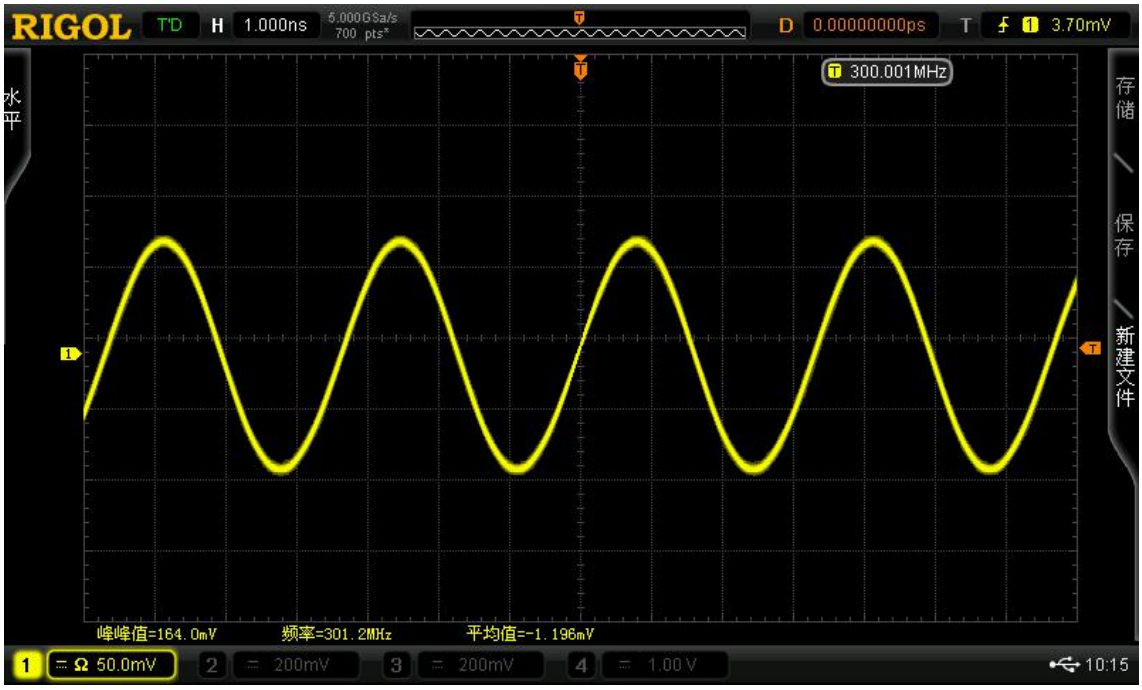


图 4.2.1.7 输入频率 300MHz

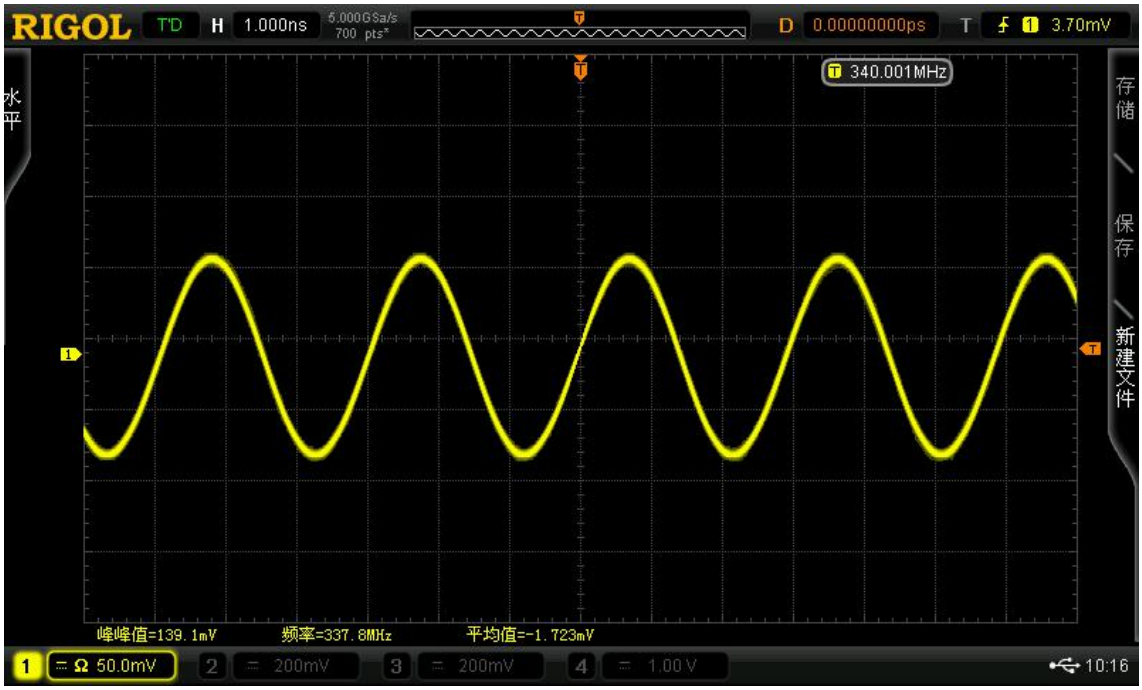


图 4.2.1.8 输入频率 338MHz

从上几图中可以看出，放大倍数为 20 倍时，带宽为 338MHz 左右。

4.2.2 50 倍放大测试

以下为模块输入 10mVpp，输出 500mVpp 的测试波形。示波器输入阻抗设置为 50Ω。

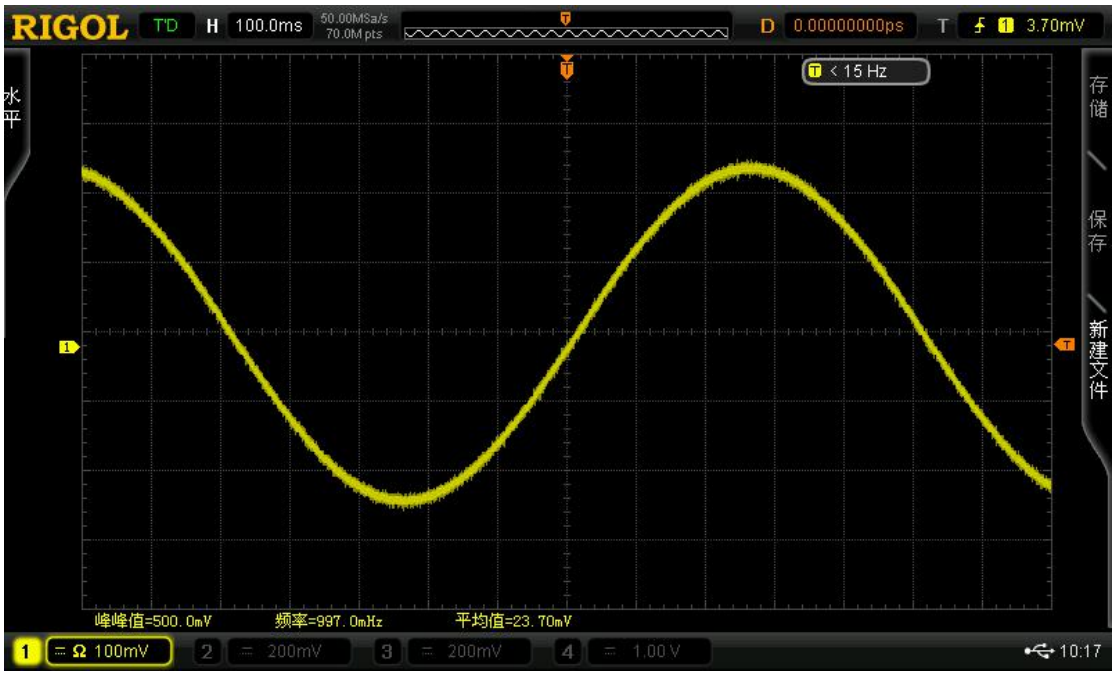


图 4.2.2.1 输入频率 1Hz

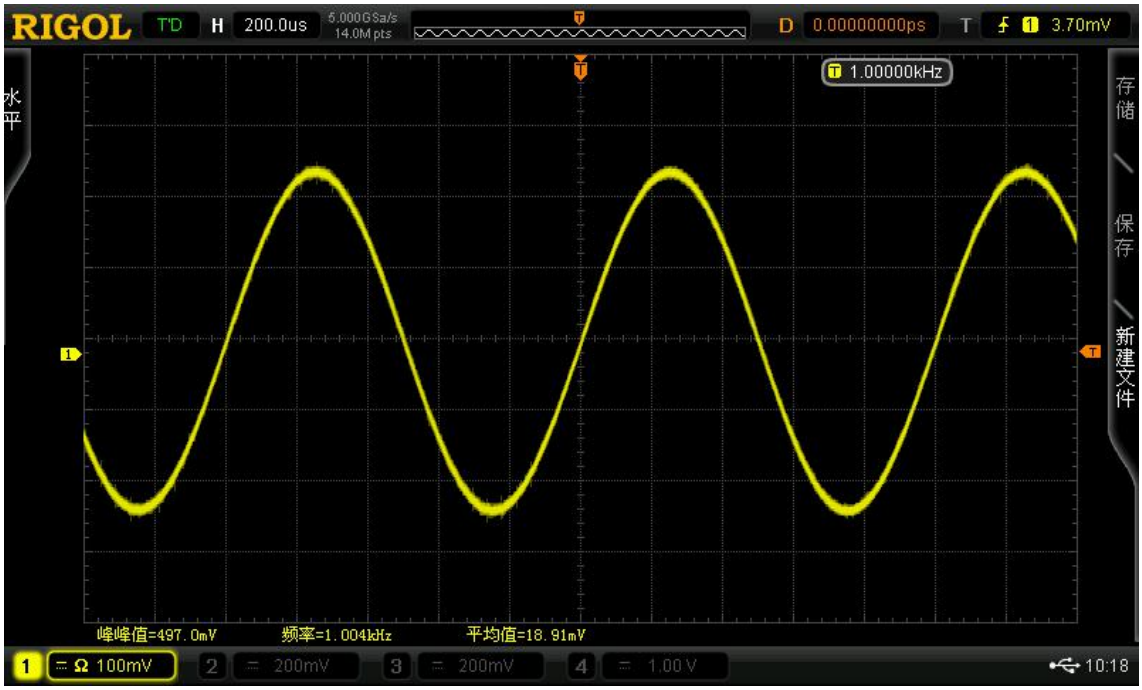


图 4.2.2.2 输入频率 1KHz

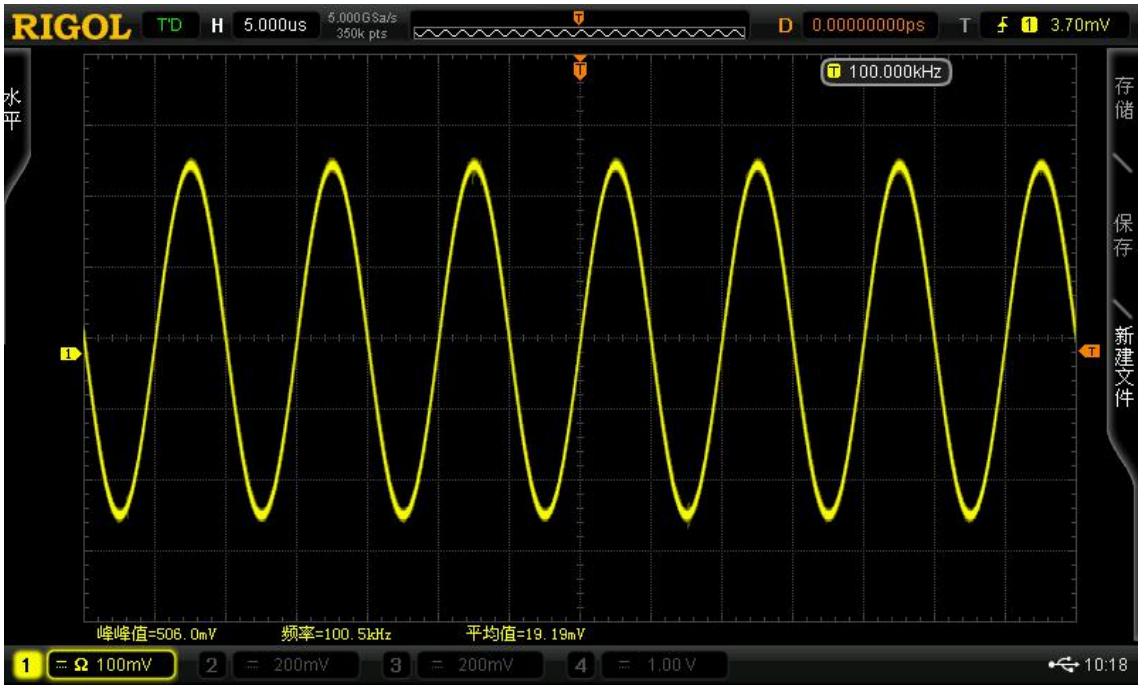


图 4.2.2.3 输入频率 100KHz

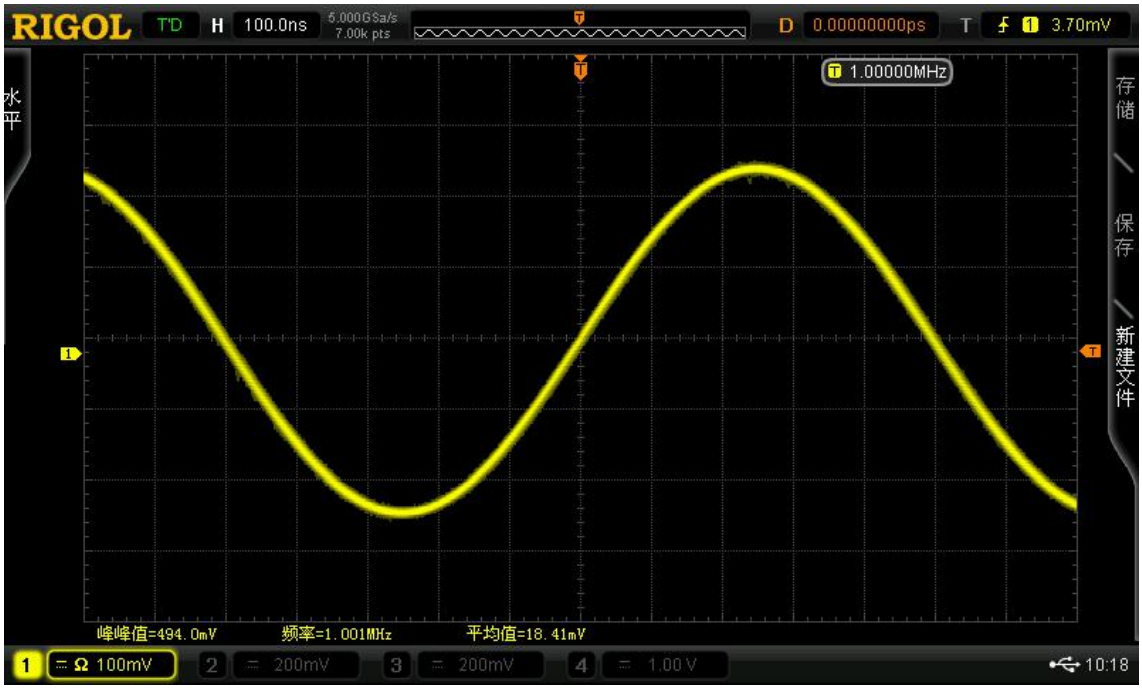


图 4.2.2.4 输入频率 1MHz

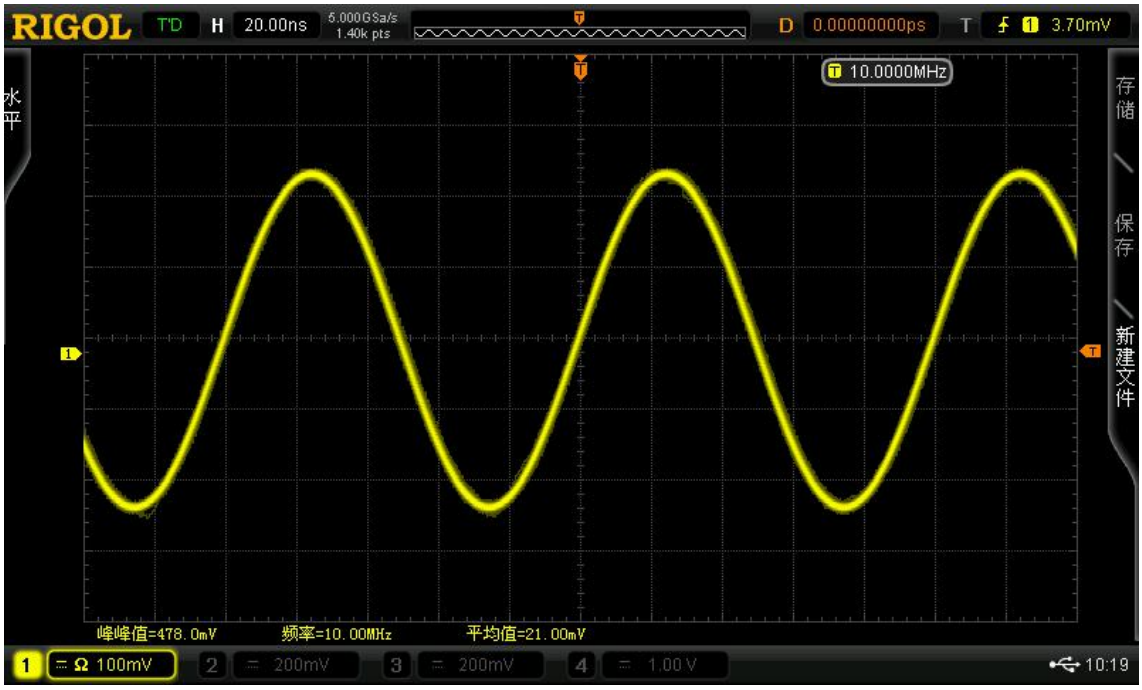


图 4.2.2.5 输入频率 10MHz

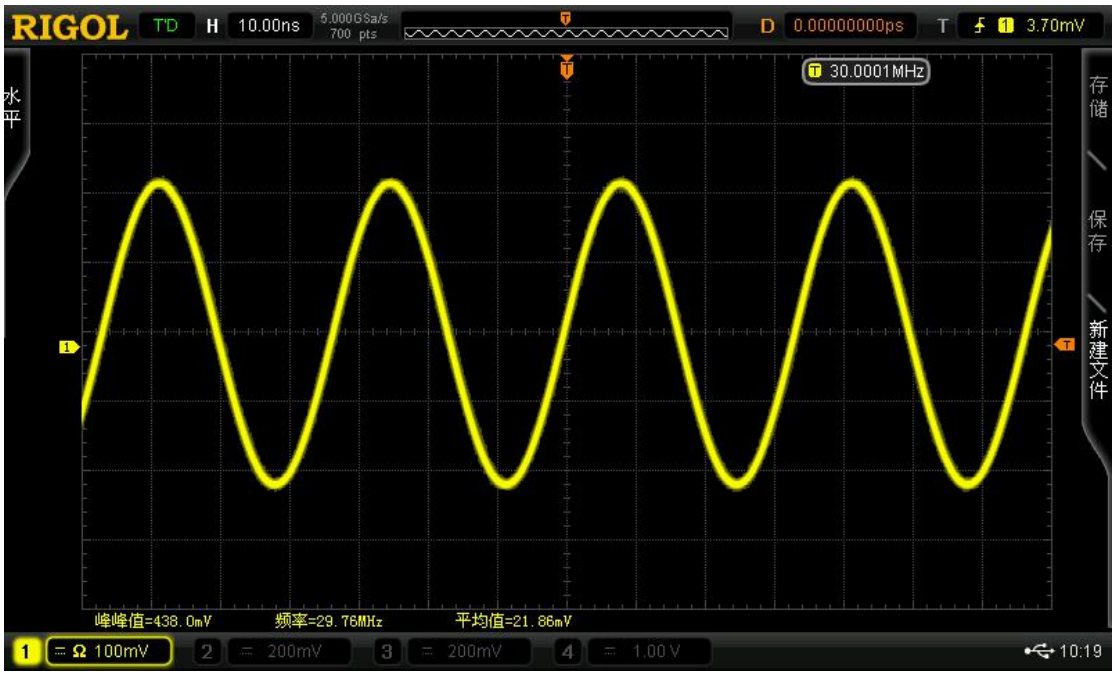


图 4.2.2.6 输入频率 30MHz

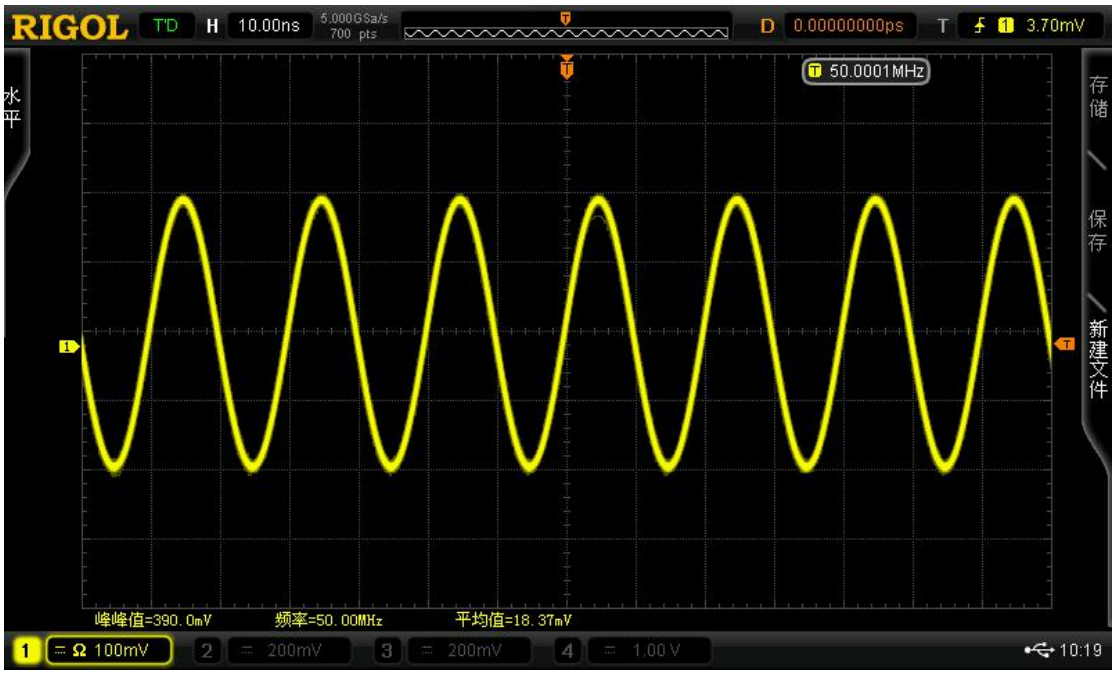


图 4.2.2.7 输入频率 50MHz

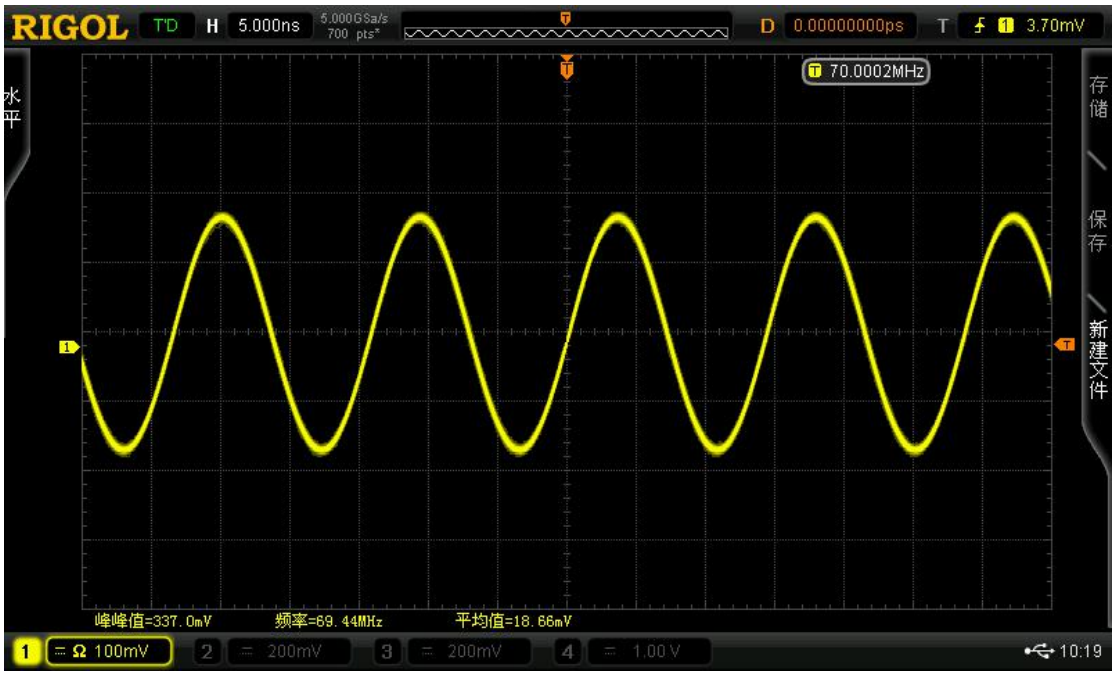


图 4.2.2.8 输入频率 70MHz

从上面几图中可以看出，放大倍数为 50 倍时，带宽为 70MHz 左右。

4.2.3 100 倍放大测试

以下为模块输入 10mVpp，输出 1Vpp，即放大 100 倍时的测试波形。示波器输入阻抗设置为 50Ω。

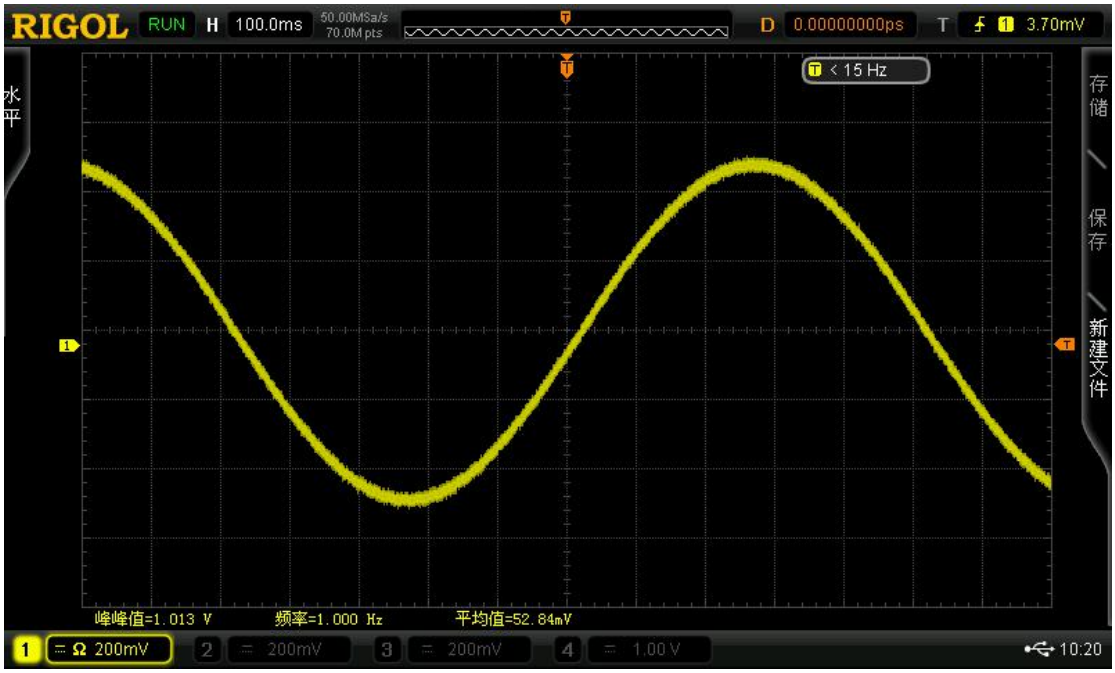


图 4.2.3.1 输入频率 1Hz

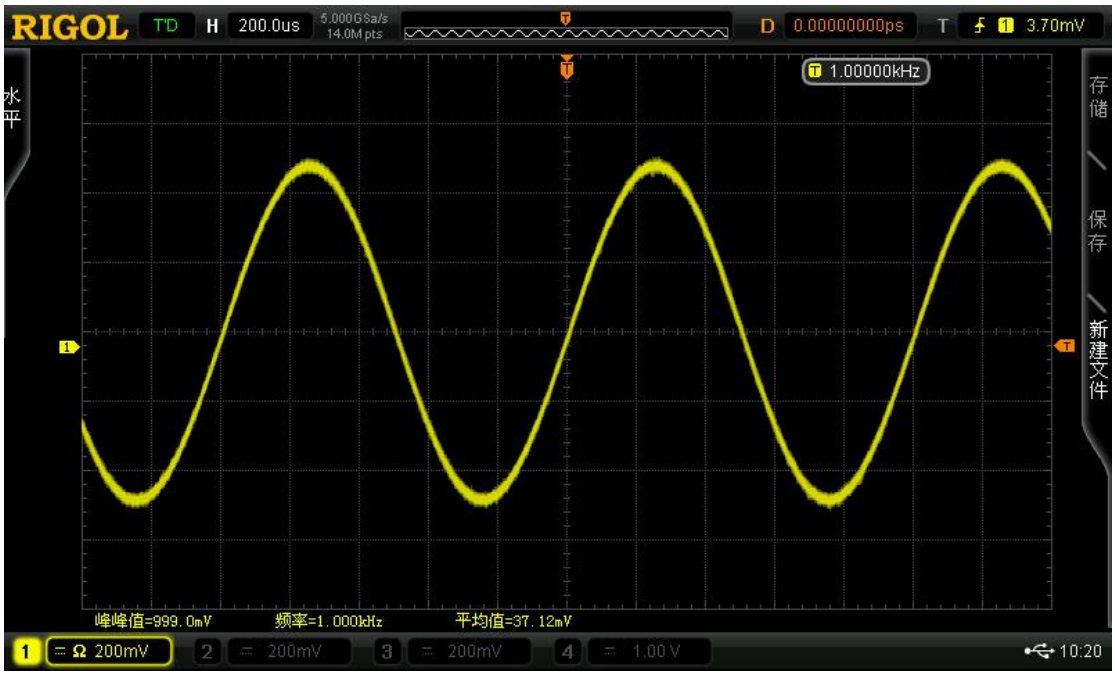


图 4.2.3.2 输入频率 1KHz

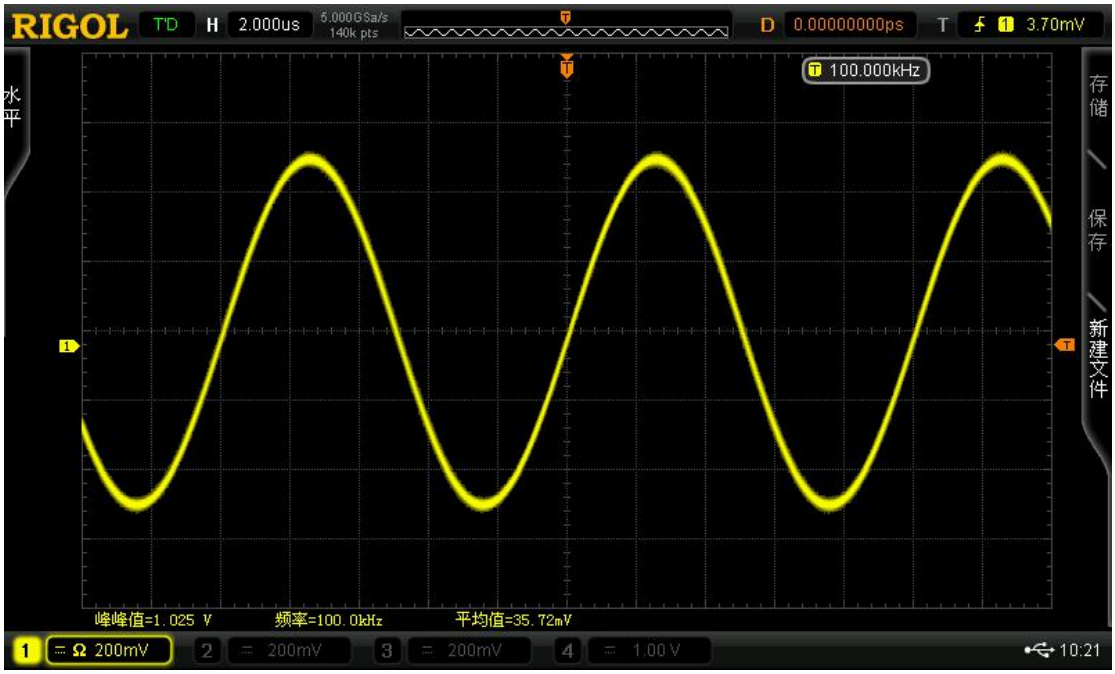


图 4.2.3.3 输入频率 100KHz

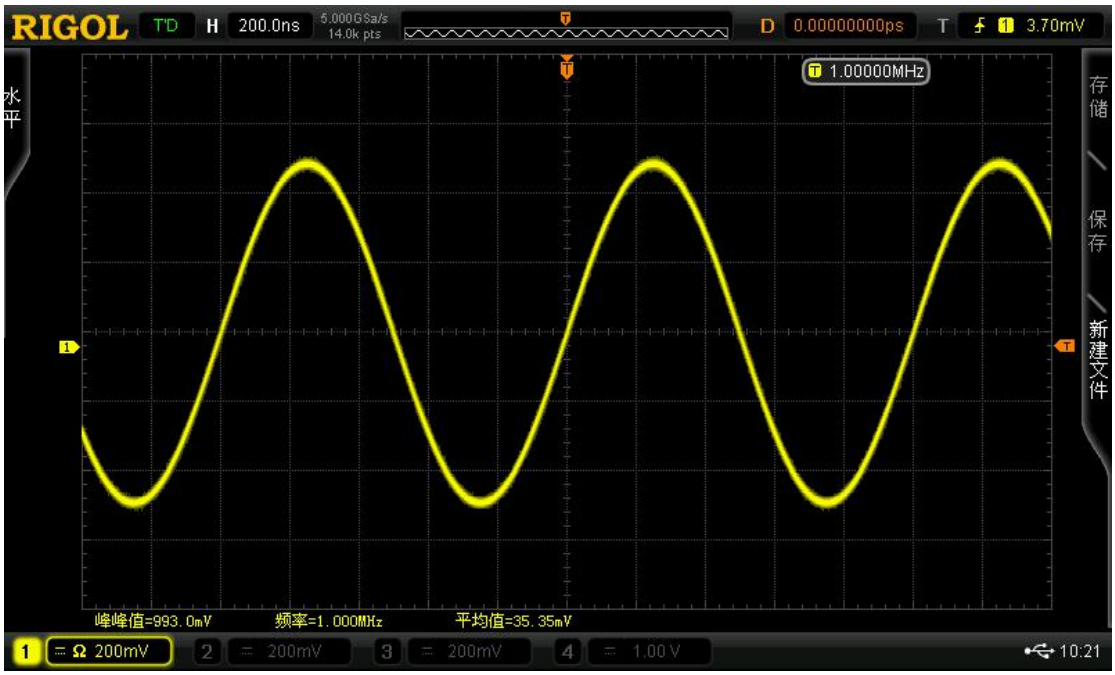


图 4.2.3.4 输入频率 1MHz

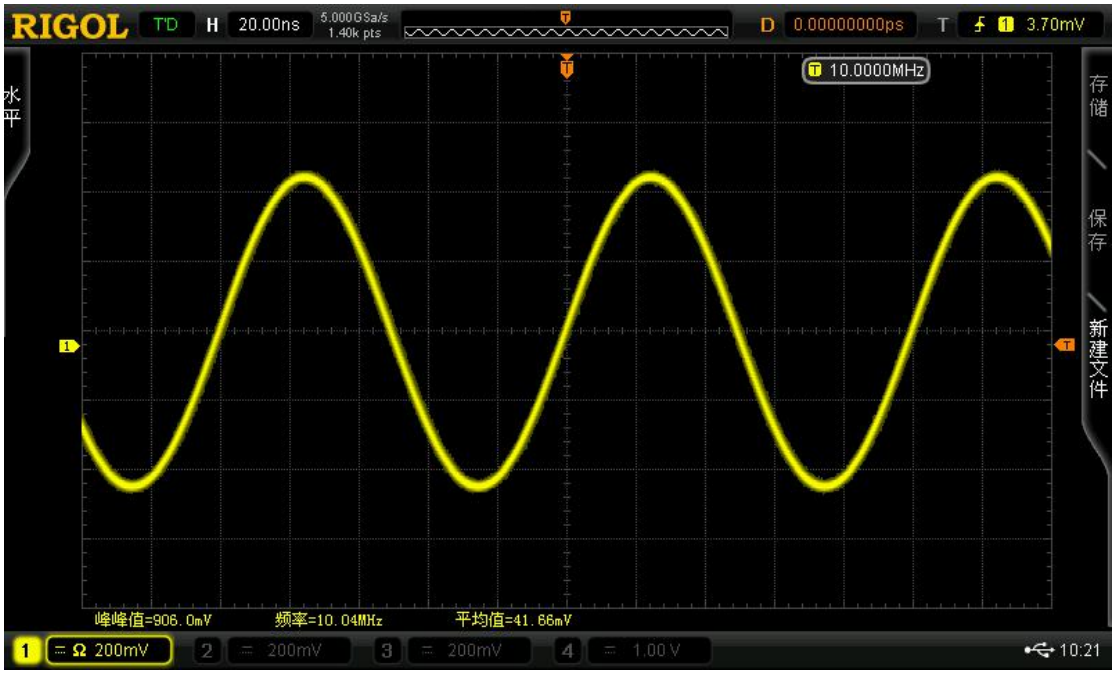


图 4.2.3.5 输入频率 10MHz

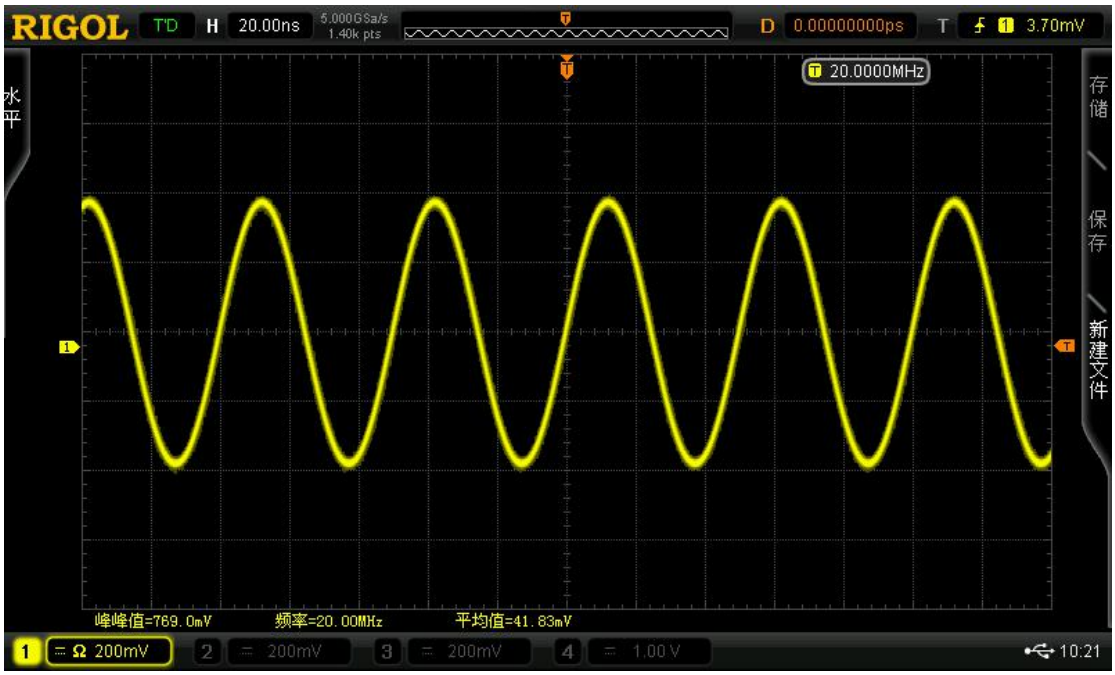


图 4.2.3.6 输入频率 20MHz

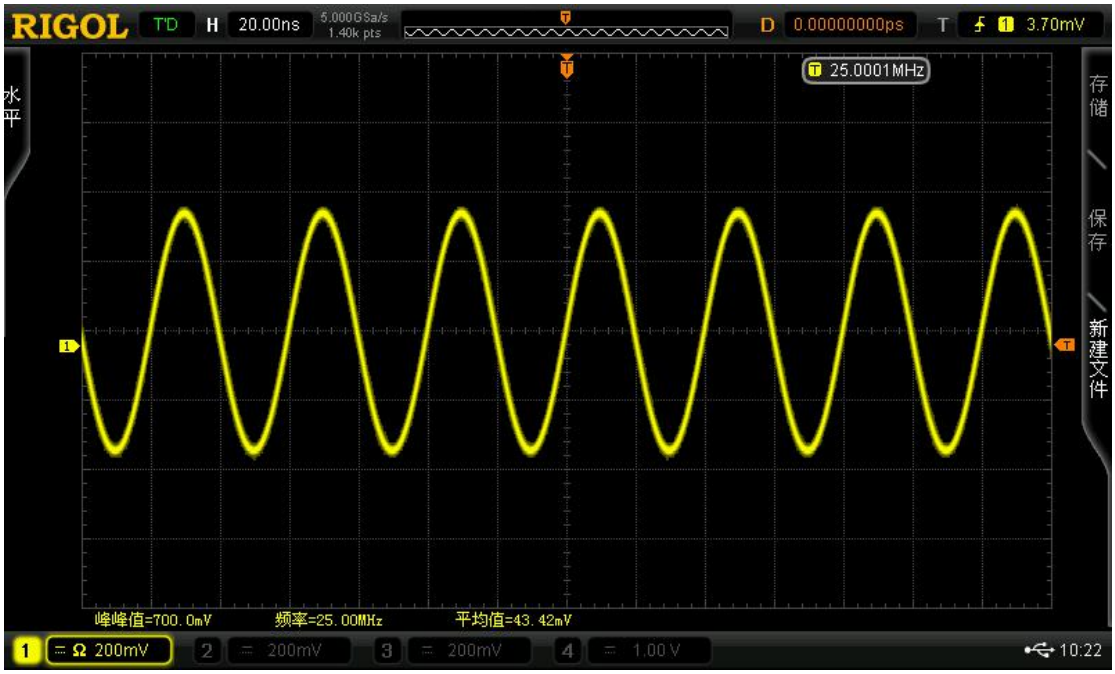


图 4.2.3.7 输入频率 25MHz

从上面几图中可以看出，放大倍数为 100 倍时，带宽为 25MHz 左右。

4.2.4 扫频测试

22.896dB，实际放大倍数约为 13.957

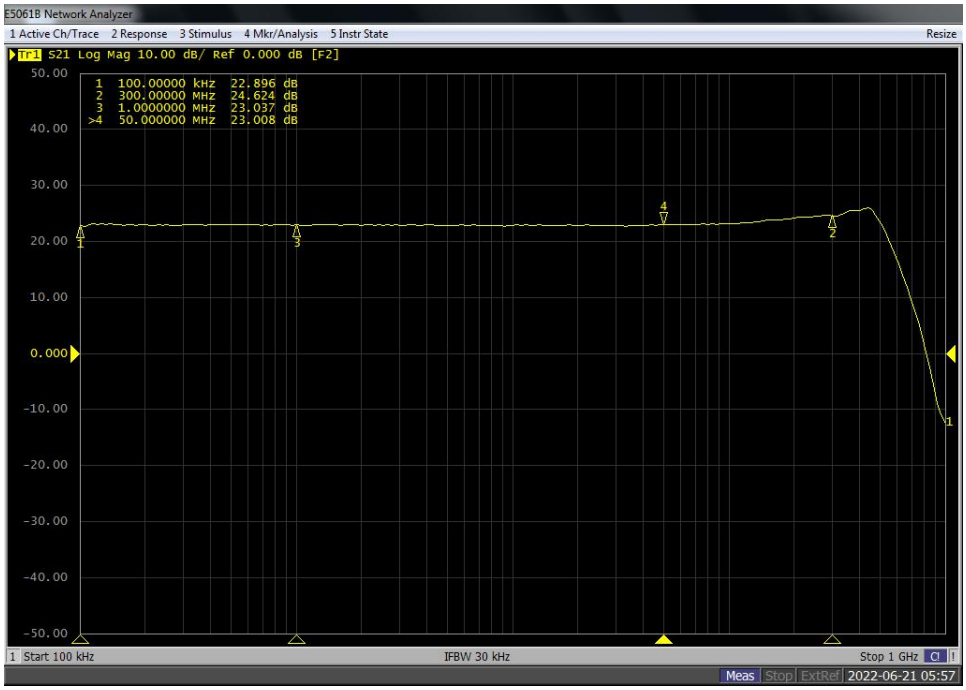


图 4.2.4.1 14 倍放大

34.032dB，实际放大倍数约为 50.303

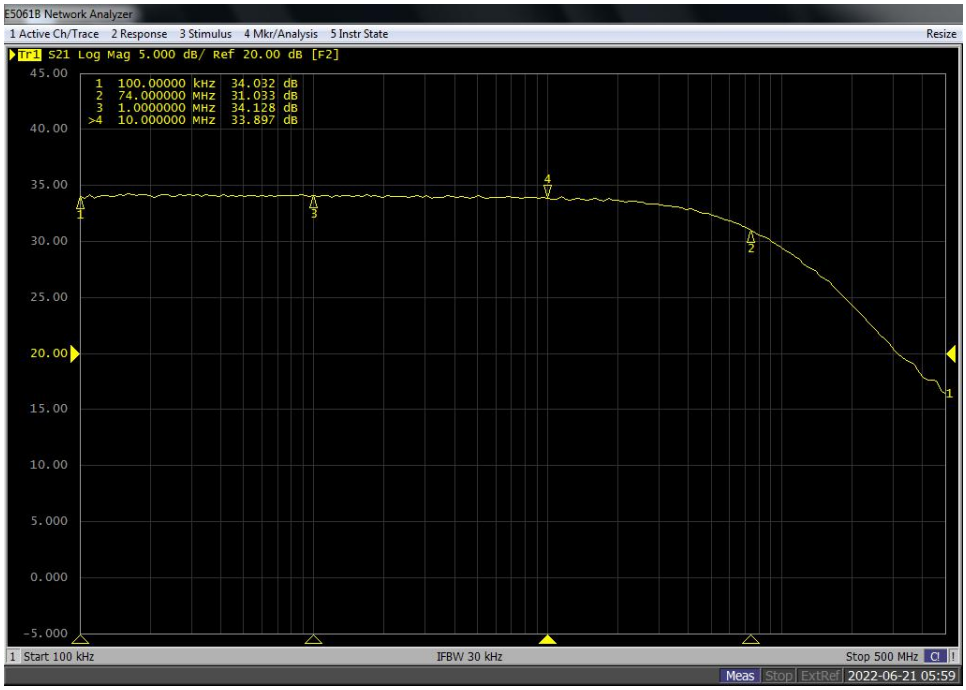


图 4.2.4.2 50 倍放大

40.144dB，实际放大倍数约为 101.671 倍



图 4.2.4.3 100 倍放大

5 注意事项

（1）供电说明：**1.切记电源极性不要接反**；由于模块是高精密模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！），否则会影响测试结果，以上测试使用本店超低纹波线性电源测试的。**2.电源电压不可超过±6V**，芯片的最大电压为±6.5V，但芯片一直在极限电压下会出现永久性损坏，所以电源电压不可超过±6V，推荐电源电压为±5V。

（2）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

（3）使用示波器测试时，建议使用优质的输入输出线材，劣质连线容易导致噪声过大。

（4）**模块最小放大倍数为 14**，若用户自己对模块进行修改时也一定要注意放大倍数不可过小，否则会引起模块自激。

6 常见问题解答

Q：我的信号用示波器测试时，示波器高阻抗时输出正常，示波器设置输入 50Ω 负载时输出幅值变小了是为什么？

A：这可能是输出信号的电压值较大，当输出电压较大且负载较小时，对模块的输出功率要求超过了芯片的极限值，这时会将输出信号拉低，此时减小输入信号幅值可解决。

Q：为什么我输入幅值为 100mv 的信号放大 50 倍，在带宽内的较高频率，输出信号会失真？

A：这时由于输出信号的电压较大，芯片的压摆率不足导致输出信号失真，可以适当将输入信号调小，并不是模块本身的带宽不够。

Q：输入输出的阻抗是否可更改？如何更改？

A：输入输出的阻抗是可更改的，若将 R10 拆除，可使得输入阻抗为高阻抗，也可以将 R10 换成你想要的对应值。若将R7 换成 50Ω，输出阻抗可看作为 50Ω.

Q：我在用示波器测试时，输入 10mv，放大 20 倍，示波器 1MΩ匹配，为什么测得的模块带宽远小于手册数据？

A：这是由于示波器在测试高频信号时不易使用高阻抗匹配，将示波器设置为 50Ω匹配即可接近这个问题。